

Chapitre 7

Arithmétique

I. Cadre de travail et vocabulaire important

L'**arithmétique**, c'est l'étude des **nombre entiers** et uniquement des nombres entiers.

On s'interdit donc d'utiliser la **division décimale**.

On utilise par contre la **division euclidienne**.

Propriété 1 - La division euclidienne

Soit a et b deux nombres entiers ($b \neq 0$).

Il existe un **unique** couple d'entiers q et r tels que :

$$a = bq + r \text{ et } 0 \leq r < b$$

$$\begin{array}{r} a \mid b \\ r \mid q \end{array}$$

Exemple 1

Poser les divisions euclidiennes suivantes.

325 par 7

770 par 11

1085 par 9

Pour comprendre la suite, il faut être à l'aise avec les notions suivantes.

Définition 1

Soit a et b deux nombres entiers.

- « a est un **multiple** de b » : a se trouve dans la table de multiplication (étendue) de b .
- « b est un **diviseur** de a » ou « b **divise** a » : le reste de la division euclidienne de a par b est nul.

Dans les deux cas, la traduction littérale est la suivante :

« Il existe un entier k tel que $a = b \times k$. »

Exemple 2

À l'aide des nombres 7 ; 5 ; 77 et 105 , écrire 4 phrases utilisant les mots **multiples**, **diviseurs** ou **divise**. Une de ces phrases doit utiliser une négation.

II. Critères de divisibilité

Il faut apprendre par cœur ces critères, les démonstrations sont aisément accessibles avec un peu plus de bagage.

Propriété 2

Un nombre entier est **divisible par** :

- 2 si son chiffre des unités est 0 ; 2 ; 4 ; 6 ou 8 ;
- 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3 ;
- 4 si le nombre formé par les chiffres des dizaines et des unités est divisible par 4.
- 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5 ;
- 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.

Exemple 3

Le nombre...	...est divi- sible par 2	...est divi- sible par 3	...est divi- sible par 4	...est divi- sible par 5	...est divi- sible par 9
2 356					
23 562					
235 620					
6 531					
16 524					
6 548					

III. Nombres premiers, applications

1) Nombres premiers

Remarque 1

Tout nombre entier admet deux diviseurs immédiats : 1 et lui même.
En effet, on peut toujours écrire $a = 1 \times a$.

Définition 2

Soit p un nombre entier. On dit que p est un nombre premier s'il admet exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui même.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Pour trouver les plus nombres premiers, on peut utiliser le crible d'**Ératosthène**.

Principe :

- On raye le 1 de la table, car 1 n'a que 1 diviseur et pas deux distincts.
- On conserve le nombre directement plus grand : 2 puis on raye tous ses multiples autre que lui même.
- On conserve le prochain nombre non rayé et on raye tous ses multiples autre que lui même.
- On réitère le procédé autant de fois que nécessaire.

Remarque 2

- Les nombres premiers plus petits que 40 sont donc :
- Il existe une **infinité** de nombres premiers!

2) Décomposition d'un entier en produit de facteurs premiers

Propriété 3

Tout nombre entier se décompose de manière unique en produit de facteurs premiers.

Exemple 4

Donner la décomposition en produit de facteurs premiers les nombres suivants.

135

200

330

3) Application aux fractions

On commence par rappeler une propriété important des fractions.

Propriété 4

On **ne change pas** la valeur d'une fraction en **multipliant** ou **divisant** son numérateur et son dénominateur **par un même nombre** non nul.

Exemple 5

Compléter les égalités suivantes.

$$\frac{10}{7} = \frac{\quad}{21} \quad \left| \quad \frac{45}{99} = \frac{5}{\quad} \quad \left| \quad \frac{9}{7} = \frac{72}{\quad} \quad \left| \quad \frac{120}{48} = \frac{\quad}{4} \quad \left| \quad \frac{18}{12} = \frac{\quad}{2}$$

Définition 3

Une fraction est dite **irréductible** si son numérateur et son dénominateur admettent 1 comme unique diviseur commun.

Exemple 6

1. Écrire les fractions suivantes sous forme irréductible.

$$A = \frac{45}{65} \quad B = \frac{99}{77}$$

2. (a) Décomposer 120 et 84 en produit de facteurs premiers.

- (b) En déduire la forme irréductible de $\frac{120}{84}$